

第七章 线性映射

数组向量空间之间的线性变换与矩阵

给定一个数组向量空间之间的映射 $\mathcal{A}: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$. 若 $\mathcal{A}$ 满足

$$\begin{aligned} \text{(保持加法)} \quad & \mathcal{A}(\vec{a} + \vec{b}) = \mathcal{A}(\vec{a}) + \mathcal{A}(\vec{b}); \\ \text{(保持数乘)} \quad & \mathcal{A}(\lambda \vec{a}) = \lambda \mathcal{A}(\vec{a}) \end{aligned} \tag{*}$$

则 $\mathcal{A}$ 称为从 $\mathbb{F}^n$ 到 $\mathbb{F}^m$ 的一个线性映射.

我们有如下对应:

从 $\mathbb{F}^n$ 到 $\mathbb{F}^m$ 的全体线性映射	$\xleftrightarrow[\mathcal{A}(\vec{x})=A\vec{x}]{1:1} \mathbb{F}^{m \times n}$
---	--

例 (伸缩变换)

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} k_1 x \\ k_2 y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 & \\ & k_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

例 (旋转变换)

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x \cos \theta - y \sin \theta \\ x \sin \theta + y \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

例

- $\begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix} \leftrightarrow$ 恒等变换;
- $\begin{pmatrix} \lambda & \\ & \mu \end{pmatrix} \leftrightarrow$ 伸缩变换;
- $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \leftrightarrow$ 反射变换;
- $\begin{pmatrix} 0 & \\ & 0 \end{pmatrix} \leftrightarrow$ 零变换;
- $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \leftrightarrow$ 旋转变换;
- $\begin{pmatrix} 1 & \\ & 0 \end{pmatrix} \leftrightarrow$ 投射变换;

一般线性空间之间的线性变换

接下来将线性映射推广到一般的线性空间上.

定义 (线性映射, 线性变换和同构)

设 V 和 W 为两个 $\mathbb{F}$ -线性空间.(注意: 这里 V 和 W 不再要求是数组向量空间, 而只是一般的线性空间.)

① 若映射 $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ 满足

- $\mathcal{A}(P_1 + P_2) = \mathcal{A}(P_1) + \mathcal{A}(P_2)$;
- $\mathcal{A}(\lambda P_1) = \lambda \mathcal{A}(P_1)$.

则称 $\mathcal{A}$ 为从 V 到 W 的线性映射.

② 若 $V = W$, 则称线性映射 $\mathcal{A}$ 为 V 上的一个线性变换.

③ 若线性映射 $\mathcal{A}$ 为双射, 则称 $\mathcal{A}$ 为线性空间 V 到 W 的一个同构映射. 若两个线性空间之间存在同构映射, 则称它们互相同构.

性质 (同构基本性质)

- 同构映射的逆映射也是同构映射.
- 同构为等价关系.
- (同一域上的) 有限维线性空间同构当且仅当它们维数相同.

例

❶ 单位变换 (恒等变换): $\varepsilon: V \rightarrow V, x \mapsto x$;

❷ 零映射: $\varepsilon: V \rightarrow W, x \mapsto 0$;

❸ 微分变换:

$$\mathcal{A}: \mathbb{F}_n[x] \rightarrow \mathbb{F}_n[x], \quad p(x) \mapsto \frac{d}{dx}p(x).$$

❹ 积分变换:

$$\mathcal{A}: C[a, b] \rightarrow C[a, b], \quad f \mapsto \int_a^b K(x, t)f(t)dt$$

其中 $K(x, t)$ 为 $[a, b] \times [a, b]$ 上的实值连续函数.

❺ 线性化变换: 记 V 为 $[a, b]$ 上的函数集合.

$$\mathcal{A}: V \rightarrow V, \quad f \mapsto (1-x)f(a) + xf(b).$$

❻ 矩阵对应的线性映射: $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$.

$$\mathcal{A}: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m, \quad x \mapsto Ax (\text{列向量}).$$

例

- ⑦ 投影映射: $\mathcal{A}: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^r, (x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_1, \dots, x_r);$
- ⑧ 嵌入映射: $\mathcal{A}: \mathbb{F}^r \rightarrow \mathbb{F}^n, (x_1, \dots, x_r) \mapsto (x_1, \dots, x_r, 0, \dots, 0);$
- ⑨ $\mathcal{A}: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^n, (x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto (x_n, x_{n-1}, \dots, x_1);$
- ⑩ 设 $A \in \mathbb{F}^{p \times m}$ 以及 $B \in \mathbb{F}^{n \times q}$ 为固定矩阵,
$$\mathcal{A}: \mathbb{F}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{F}^{p \times q}, \quad X \mapsto AXB.$$
- ⑪ 设 V 为 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 V 中的任意 n 个向量.
$$\mathcal{A}: \mathbb{F}^n \rightarrow V, \quad (x_1, \dots, x_n) \mapsto x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n.$$

例 (反例)

- ① $\mathcal{A}: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3, (x, y, z) \mapsto (x^2, xy, z^2)$ 不是 $\mathbb{C}$ -线性的.
- ② $\mathcal{A}: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto \bar{z}$ 是 $\mathbb{R}$ -线性的但不是 $\mathbb{C}$ -线性的.

性质 (线性映射的基本性质)

设 $\mathcal{A}$ 为从 $\mathbb{F}$ -线性空间 V 到 $\mathbb{F}$ -线性空间 W 的线性映射. 则

- ① $\mathcal{A}(0) = 0$;
- ② $\mathcal{A}(-\alpha) = -\mathcal{A}(\alpha), (\forall \alpha \in V)$;
- ③ 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一组基. 若 $\alpha = \lambda_1\alpha_1 + \dots + \lambda_n\alpha_n$, 则

$$\mathcal{A}(\alpha) = \lambda_1\mathcal{A}(\alpha_1) + \dots + \lambda_n\mathcal{A}(\alpha_n).$$

即, 线性映射 $\mathcal{A}$ 由 $\mathcal{A}(\alpha_1), \dots, \mathcal{A}(\alpha_n)$ 这 n 个向量唯一确定.

- ④ 若 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 线性相关, 则 $\mathcal{A}\beta_1, \dots, \mathcal{A}\beta_m$ 也线性相关.
- ⑤ 若 $\mathcal{A}\beta_1, \dots, \mathcal{A}\beta_m$ 线性无关, 则 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 也线性无关.

线性映射的矩阵 *

设 $\mathcal{A}$ 为从 n 维 $\mathbb{F}$ -向量空间 V 到 m 维 $\mathbb{F}$ -向量空间的一个线性变换. 分别取定 V 和 W 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$. 对任意 $j = 1, 2, \dots, n$, 设 $\mathcal{A}(\alpha_j) \in W$ 在基 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 下的坐标为 $(a_{1j}, \dots, a_{mj})^T$, 即

$$\mathcal{A}(\alpha_j) = a_{1j}\beta_1 + \dots + a_{mj}\beta_m.$$

则这一式子可改写为

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) := (\mathcal{A}(\alpha_1), \dots, \mathcal{A}(\alpha_n)) = (\beta_1, \dots, \beta_m)A,$$

其中 $A := (a_{ij})_{m \times n} \in F^{m \times n}$. 称 A 为线性映射 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 下的矩阵.

例

设 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$. 定义从 $\mathbb{F}^n$ 到 $\mathbb{F}^m$ 的线性变换

$$\mathcal{A}(X) = AX.$$

则 $\mathcal{A}$ 在自然基下的矩阵为 A .

证: 记 $e_1, \dots, e_n$ 为 $\mathbb{F}^n$ 的自然基, $e'_1, \dots, e'_m$ 为 $\mathbb{F}^m$ 的自然基. 则

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(e_1, \dots, e_n) &:= (\mathcal{A}e_1, \dots, \mathcal{A}e_n) = (Ae_1, \dots, Ae_n) = A(e_1, \dots, e_n) \\ &= AI_n = A = I_m A = (e'_1, \dots, e'_m)A.\end{aligned}$$

例 (从矩阵出发构造线性映射)

分别取定 $\mathbb{F}$ -线性空间 V 和 W 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$. 对于给定矩阵 $B = (b_{ij})_{m \times n} \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 如下给出一个从 V 到 W 的映射 $\mathcal{B}$. 对任意的 $\lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_n \alpha_n \in V$, 定义^a

$$\mathcal{B} \left(\sum_{j=1}^n \lambda_j \alpha_j \right) := \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n b_{ij} \lambda_j \right) \beta_i.$$

则 $\mathcal{B}$ 为从 V 到 W 的一个线性映射, 且其在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 下的矩阵正好为 B .

$$^a \text{这一定义也可改写为 } \mathcal{B} \left((\alpha_1, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} \right) = (\beta_1, \dots, \beta_m) B \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}.$$

从而, 我们得到如下对应:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{从 } V \text{ 到 } W \text{ 的} \\ \text{全体线性映射} \end{array} \right\} \begin{array}{c} \xleftarrow[\mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \dots, \beta_n)A]{\begin{array}{l} \text{基 } \alpha_1, \dots, \alpha_n \\ \text{基 } \beta_1, \dots, \beta_m \\ 1:1 \end{array}} \mathbb{F}^{m \times n} \end{array}$$

线性映射的坐标表示 *

定理

设 A 为线性映射 $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 下的矩阵. 若 X 为向量 $v \in V$ 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的坐标, 以及 Y 为 $\mathcal{A}(v)$ 在基 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 下的坐标, 则

$$Y = AX.$$

换言之, 线性映射的作用可以通过对坐标左乘矩阵 A 实现. 即, 下图交换

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow[\text{1:1}]{\text{基 } \alpha_1, \dots, \alpha_n} & \mathbb{F}^n \\ \downarrow \scriptstyle v \mapsto \mathcal{A}(v) \quad \mathcal{A} & \mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \dots, \beta_m)A & \downarrow \scriptstyle A \quad X \mapsto AX \\ W & \xrightarrow[\text{1:1}]{\text{基 } \beta_1, \dots, \beta_m} & \mathbb{F}^m \end{array}$$

证明思路: $\mathcal{A}(v) = \mathcal{A}((\alpha_1, \dots, \alpha_n)X) = \mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \cdot X = (\beta_1, \dots, \beta_m)A \cdot X = (\beta_1, \dots, \beta_m) \cdot AX.$

线性代数的核心 *

几何 $\xrightleftharpoons[\text{基}]{\text{坐标系}}$ 代数	
线性空间	数组空间
向量	坐标
线性映射	基下矩阵
内积	矩阵
二次型	矩阵
张量	由数组组成的高维阵列
...	...

线性变换的矩阵

现在, 我们考虑 W 等于 V 的情形.

设 $\mathcal{A}$ 为 V 上的线性变换. 固定 V 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. 则存在矩阵 $A := (a_{ij})_{n \times n}$ 使得

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)A.$$

称矩阵 A 为线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 下的矩阵.

例

设 $V = \mathbb{F}^{2 \times 2}$. 记 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in V$. 定义 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$

$$\mathcal{A}(M) := AM.$$

求 $\mathcal{A}$ 在 $e_{11}, e_{12}, e_{21}, e_{22}$ 下的矩阵.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{从 } V \text{ 到 } V \text{ 的} \\ \text{全体线性变换} \end{array} \right\} \xleftarrow[\mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)A]{\begin{array}{c} \text{基 } \alpha_1, \dots, \alpha_n \\ 1:1 \end{array}} \mathbb{F}^{n \times n}$$

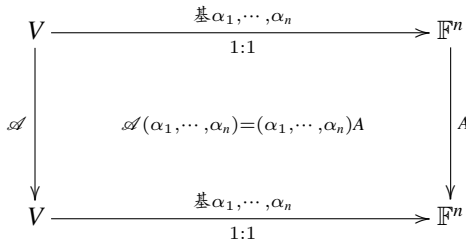
线性变换的坐标表示

向量 x 和 $\mathcal{A}x$ 在同一组基下坐标之间的关系.

定理

设 $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 A . 若向量 $x \in V$ 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的坐标 $X \in \mathbb{F}^n$, 向量 $\mathcal{A}x$ 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的坐标为 $Y \in \mathbb{F}^n$, 则

$$Y = AX.$$



例

记 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$,
 $\beta_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$. 设 $\mathcal{A}$ 为 $\mathbb{F}^3$ 上线性变换满足 $\mathcal{A}(\alpha_i) = \beta_i$ ($i = 1, 2, 3$). 求

- ① $\mathcal{A}$ 在 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵;
- ② $\mathcal{A}$ 在自然基下的矩阵.

解答:

- ① $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1}(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 4 & 9 & -5 \\ -10 & -23 & 15 \\ -7 & -16 & 13 \end{pmatrix};$
- ② $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -20 & 11 \\ 0 & -16 & 10 \\ 5 & -15 & 7 \end{pmatrix}.$

矩阵对应的线性变换

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 n 维 $\mathbb{F}$ -线性空间 V 的一组基.

$$\begin{array}{ccc} V \text{ 上的线性变换} & \xrightarrow[\quad 1:1 \quad]{\alpha_1, \dots, \alpha_n} & \mathbb{F}^{n \times n} \\ \mathcal{A} \mapsto & \longrightarrow & \mathcal{A} \text{ 在 } \alpha_1, \dots, \alpha_n \text{ 下的矩阵} \\ ?? & \longleftarrow & B \end{array}$$

反之, 给定 n 阶矩阵 $B = (b_{ij})_{n \times n}$, 我们可以如下定义一个映射 (对于任意 $\alpha = x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n \in V$)

$$\mathcal{B}(\alpha) := \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n b_{ij} x_j \right) \alpha_i = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) B \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

性质

映射 $\mathcal{B}$ 为 V 上的线性变换, 且其在 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 B .

线性映射的运算 *

设 U, V 和 W 为有限维 $\mathbb{F}$ -线性空间.

- ① (加法) 设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 为从 V 到 W 的两线性映射. 对任意 $v \in V$, 定义

$$(\mathcal{A} + \mathcal{B})(v) := \mathcal{A}(v) + \mathcal{B}(v);$$

- ② (数乘) 设 $\mathcal{A}$ 为从 V 到 W 的线性映射. 对于任意 $v \in V$, 定义

$$(\lambda \mathcal{A})(v) := \lambda \mathcal{A}(v);$$

- ③ (合成) 设 $\mathcal{A}$ 为从 V 到 W 的线性映射, $\mathcal{B}$ 为从 U 到 V 的线性映射. 对于任意 $v \in V$, 定义

$$(\mathcal{A} \circ \mathcal{B})(u) := \mathcal{A}(\mathcal{B}(u)).$$

性质

- ① 以上三者均为线性映射的运算. 即, $\mathcal{A} + \mathcal{B}$, $\lambda \mathcal{A}$ 和 $\mathcal{A} \circ \mathcal{B}$ 仍为线性变换.
- ② 若各自取定 U, V 和 W 的一组基, 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 在这些基下的矩阵分别为 A, B , 则 $\mathcal{A} + \mathcal{B}$, $\lambda \mathcal{A}$ 和 $\mathcal{A} \circ \mathcal{B}$ 在这些基下的矩阵分别为 $A + B$, λA 和 AB .
- ③ 从 V 到 W 上的全体线性映射组成的集合, 记为 $\text{Hom}(V, W)$, 在线性映射的加法和数乘下构成 $\mathbb{F}$ -线性空间.

多项式在线性变换处取值

设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 为 $\mathbb{F}$ -线性空间 V 上的线性变换. 记 $\mathcal{A}^0 := \text{id} (= \varepsilon)$. 对任意正整数 k , 定义

$$\mathcal{A}^k := \underbrace{\mathcal{A} \circ \mathcal{A} \circ \cdots \circ \mathcal{A}}_{k\text{次}}.$$

对于 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in \mathbb{F}[x]$, 定义

$$f(\mathcal{A}) := a_0 \cdot \varepsilon + a_1\mathcal{A} + \cdots + a_n\mathcal{A}^n.$$

例

若 $\mathcal{A}$ 在 V 的某组基 $e_1, \dots, e_n$ 下的矩阵为 A . 则 $f(\mathcal{A})$ 在基 $e_1, \dots, e_n$ 下的矩阵为 $f(A)$.

更一般地, 记 $\exp(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$. 定义

$$\exp(\mathcal{A}) = \varepsilon + \frac{\mathcal{A}}{1!} + \frac{\mathcal{A}^2}{2!} + \frac{\mathcal{A}^3}{3!} + \cdots.$$

性质

若 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$, 则 $\exp(\mathcal{A} + \mathcal{B}) = \exp(\mathcal{A})\exp(\mathcal{B})$.

我们考虑 $W = \mathbb{F}$ 的情形.

称从 V 到 $\mathbb{F}$ 的线性映射为 V 上的线性函数. 记

$$V^* = \text{Hom}(V, \mathbb{F}) = \{f: V \rightarrow \mathbb{F} \mid f \text{ 为线性函数}\}.$$

为 V 上全体线性函数组成的集合. 由线性映射的加法和数乘, 我们有线性函数的加法和数乘

$$(f + g)(v) := f(v) + g(v)$$

$$(\lambda f)(v) := \lambda f(v)$$

性质

在线性函数的加法和数乘下, V^* 构成 $\mathbb{F}$ -线性空间. 称之为 V 的对偶空间.

对偶空间基本性质 *

性质 (对偶空间的维数与基)

- 对偶空间 V^* 的维数与 V 的维数相同.
- 若 $e_1, \dots, e_n$ 为 V 的一组基, 则 V^* 存在唯一的一组基 $f_1, \dots, f_n$ 满足

$$f_j(e_i) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{若 } i = j; \\ 0, & \text{若 } i \neq j. \end{cases}$$

称 $f_1, \dots, f_n$ 为 $e_1, \dots, e_n$ 的**对偶基**.

我们有如下自然的**取值映射 (evaluation map)**:

$$ev: V^* \times V \rightarrow \mathbb{F}; \quad (f, v) \mapsto f(v).$$

性质

$$V \cong V^{**} \quad v \mapsto ev(-, v)$$

注: 若我们不要求 V 为有限维的, 则映射 $V \rightarrow V^{**}$ 仅为单射.

向量的逆变性与对偶向量的协变性 *

性质 (向量的逆变性与对偶向量的协变性)

设 $e_1, \dots, e_n$ 以及 $e'_1, \dots, e'_n$ 为 V 为有限维 $\mathbb{F}$ -线性空间的两组基. 设过渡矩阵为 A , 即

$$(e'_1, \dots, e'_n) = (e_1, \dots, e_n)A.$$

记这两组基的对偶基分别为 $f_1, \dots, f_n$ 和 $f'_1, \dots, f'_n$.

- ① (向量的逆变性) 设 $v \in V$ 在两组基下坐标为 X 和 X' . 即,

$$v = (e_1, \dots, e_n)X = (e'_1, \dots, e'_n)X'.$$

则

$$X' = A^{-1}X \quad \text{或} \quad (x'_1, \dots, x'_n) = (x_1, \dots, x_n)(A^{-1})^T.$$

- ② (对偶向量协变性) 设对偶向量 f 在两组对偶基下坐标为 Y 和 Y' . 即,

$$f = (f_1, \dots, f_n)Y = (f'_1, \dots, f'_n)Y'.$$

则

$$Y' = A^T Y \quad \text{或} \quad (y'_1, \dots, y'_n) = (y_1, \dots, y_n)A.$$

证明思路:

$$(f'_1, \dots, f'_n) = (f_1, \dots, f_n)(A^{-1})^T.$$

线性映射在不同基下的矩阵与相抵关系 *

设 $\mathcal{A}$ 为从 n 维 $\mathbb{F}$ -向量空间 V 到 m 维 $\mathbb{F}$ -向量空间的一个线性映射. 设线性映射 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 下的矩阵为 A . 即

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \dots, \beta_m)A.$$

设线性映射 $\mathcal{A}$ 在另外两组基 $\alpha'_1, \dots, \alpha'_n$ 和 $\beta'_1, \dots, \beta'_m$ 下的矩阵为 B . 即

$$\mathcal{A}(\alpha'_1, \dots, \alpha'_n) = (\beta'_1, \dots, \beta'_m)B.$$

定理

记从线性空间 V 的基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 到基 $\alpha'_1, \dots, \alpha'_n$ 的过渡矩阵为 Q , 以及从线性空间 W 的基 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 到基 $\beta'_1, \dots, \beta'_m$ 的过渡矩阵为 P . 则

$$B = P^{-1}AQ.$$

$$\mathcal{A}(\alpha'_1, \dots, \alpha'_n) = \mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)Q = (\beta_1, \dots, \beta_m)AQ = (\beta'_1, \dots, \beta'_m)P^{-1}AQ.$$

推论

线性映射在不同基下的矩阵之间相抵.

注: 反之亦然. 即, 相抵的矩阵是同一个线性映射在不同基下的矩阵.

线性变换在不同基下的矩阵与相似关系

定理

设线性空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 在两组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 下的矩阵为 A 和 B . 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 到 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵为 T . 则

$$B = T^{-1}AT.$$

例

设线性变换 $\mathcal{A}: \mathbb{F}^3 \rightarrow \mathbb{F}^3$ 满足

$$\mathcal{A} \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} 4 & 9 & -5 \\ -1 & -23 & 15 \\ -7 & -16 & 13 \end{pmatrix}.$$

求 $\mathcal{A}$ 在基 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ 下的矩阵.

$$\text{解: } T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 5 & 2 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}, C = T^{-1} \begin{pmatrix} 4 & 9 & -5 \\ -1 & -23 & 15 \\ -7 & -16 & 13 \end{pmatrix} T = \begin{pmatrix} -10 & 2 & 3 \\ 10 & 4 & 10 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

矩阵的相似

定义 (相似)

设 $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 为两个 n 阶方阵. 若存在可逆阵 $T \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得 $B = T^{-1}AT$, 则称 A 与 B 相似. 记为 $A \sim B$.

性质

相似为等价关系.

根据相似关系, 将全体 n 阶矩阵分为若干类. 相似类, 代表元.

定理

一个线性变换在不同基下矩阵相似. 反之任意属于该相似类的矩阵, 均为该线性变换在某组基下的矩阵.

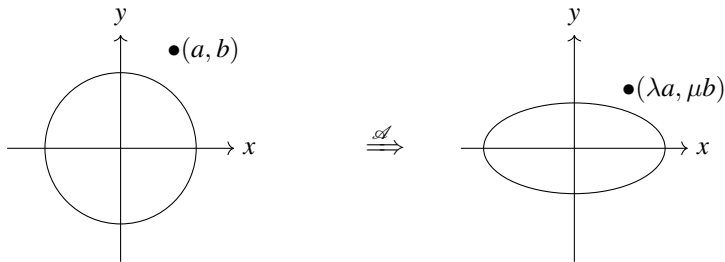
证明思路: 设 $\mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)A$. 若 $B = T^{-1}AT$, 记 $(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)T$, 则 $\mathcal{A}(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\beta_1, \dots, \beta_n)B$.
相似不变量.e.g. 行列式, 秩.

类比于相抵关系, 对相似关系我们有如下基本问题:

- ① 两个矩阵相似充要条件
- ② 相似等价类中的最简代表元

伸缩变换与特征向量

设线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} \lambda & \\ & \mu \end{pmatrix}$.



问题:

- 1 是否任意线性变换都由某组基下的各个方向伸缩给出?(答: 错误.)
- 2 哪些线性变换可以由某组基下的伸缩给出? 即, 哪些线性变换在合适的基下为对角阵?

为了研究回答这些问题, 我们需要引入特征值和特征向量等概念.

线性变换的特征值, 特征向量以及特征子空间

定义 (线性变换的特征值, 特征向量以及特征子空间)

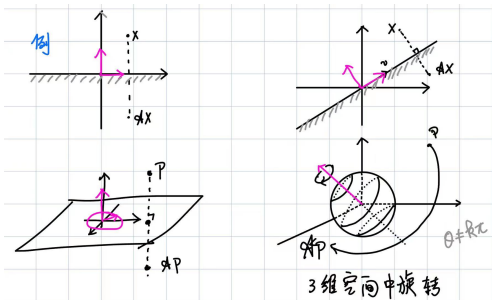
设 $\mathcal{A}$ 为 n 维 $\mathbb{F}$ -向量空间 V 上的线性变换. 若存在 $\lambda \in F$ 以及非零向量 $\alpha \in V$, 使得

$$\mathcal{A}\alpha = \lambda\alpha,$$

则称 λ 为 $\mathcal{A}$ 的一个特征值, 称 α 为属于特征值 λ 的一个特征向量. 称

$$V_{\mathcal{A}}(\lambda) := \ker(\mathcal{A} - \lambda\varepsilon) = \{\alpha \in V \mid \mathcal{A}\alpha = \lambda\alpha\}$$

为属于 λ 的特征子空间.



如何求特征值和特征向量

思路: 通过代数 (矩阵) 来解决几何问题 (特征值, 特征向量).

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 $\mathbb{F}$ -线性空间 V 的一组基.

$$\boxed{\begin{array}{ccc} \left\{ \begin{array}{l} V \text{ 上的全体} \\ \text{线性变换} \end{array} \right\} & \begin{array}{c} \xleftarrow{\text{基 } \alpha_1, \dots, \alpha_n} \\ \xrightarrow[1:1]{\mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)A} \end{array} & \mathbb{F}^{n \times n} \end{array}}$$

定义 (矩阵的特征值, 特征向量以及特征子空间)

设 A 为 $\mathbb{F}$ 系数的 n 阶方阵. 若存在 $\lambda \in F$ 及 **非零** 数组向量 $x \in \mathbb{F}^n$, 使得

$$Ax = \lambda x,$$

则称 λ 为方阵 A 的**特征值**, 称 x 为属于特征值 λ 的一个**特征向量**. 称

$$V_A(\lambda) := \{x \in \mathbb{F}^n \mid Ax = \lambda x\}$$

为属于 λ 的**特征子空间**.

如何求特征值和特征向量

求 $\mathcal{A}$ 的特征值和特征向量可以转换为求 A 的特征值和特征向量.

性质

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 $\mathbb{F}$ -线性空间 V 的一组基. 设 V 上的线性变换在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下矩阵为 A . 则

- ① $\mathcal{A}$ 与 A 有相同的特征值;
- ② 若 λ 为 $\mathcal{A}$ 的特征值, 则 $V_{\mathcal{A}}(\lambda) = \{(\alpha_1, \dots, \alpha_n)x \mid x \in V_A(\lambda)\}.$

证明思路: $x \in V_A(\lambda) \Leftrightarrow Ax = \lambda x \Leftrightarrow \mathcal{A}((\alpha_1, \dots, \alpha_n)x) = \lambda(\alpha_1, \dots, \alpha_n)x \Leftrightarrow (\alpha_1, \dots, \alpha_n)x \in V_{\mathcal{A}}(\lambda).$

性质

设 λ 为方阵 A 的特征值. 则

- ① $f(\lambda)$ 为 $f(A)$ 的特征值; 特别地, λ^k 为方阵 A^k 的特征值;
- ② λ 为方阵 A^T 的特征值;
- ③ 若 $\lambda \neq 0$, 则 $\frac{1}{\lambda} \det(A)$ 为 A^* 的特征值. 特别地, 若 A 可逆, 则 $\frac{1}{\lambda}$ 为 A^{-1} 的特征值.
- ④ 若 A 为实矩阵且 $AA^T = 1$, 则 $|\lambda| = 1$.

注: 实矩阵的特征值不一定还是实数!

矩阵特征值和特征向量一般求解方法

例

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

解: $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 3-\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 3-\lambda \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda = 2 \pm \sqrt{2}$.

解方程组: $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2 \pm \sqrt{2} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 得 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \pm \sqrt{2} \end{pmatrix}$.

对于方阵 A 的特征值的计算, 我们有如下一般方法:

λ_0 为 A 的特征值 $\Leftrightarrow \exists x \neq 0$ s.t. $Ax = \lambda_0 x$

$\Leftrightarrow$ 线性方程组 $(\lambda_0 I_n - A)X = 0$ 有非零解

$\Leftrightarrow \det(\lambda_0 I_n - A) = 0$

即, λ_0 为 A 的特征值当且仅当 λ_0 为多项式 $\det(\lambda I_n - A)$ 的根. 称行列式 $\det(\lambda I - A)$ 为 A 的特征多项式. 记为 $P_A(\lambda)$.

注:

- ① 数域 $\mathbb{F}$ 上的多项式在 $\mathbb{F}$ 上不一定有根!
- ② (代数基本定理) 复数域 $\mathbb{C}$ 上的非常值多项式在 $\mathbb{C}$ 上一定有根.

在计算特征值和特征向量时, 总是假设 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$.

矩阵特征值和特征向量一般求解方法

设 A 为 n 阶复矩阵. 求解过程分为如下两步:

- ① 求 $P_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$, 并做分解

$$P_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1} \cdot (\lambda - \lambda_2)^{n_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{n_s}$$

其中 $\lambda_i \in \mathbb{C}$, $n_i \geq 1$, $n_1 + n_2 + \cdots + n_s = n$. 我们称 n_i 为特征值 λ_i 的**重数**.

- ② 给定 $i = 1, \dots, s$. 解齐次线性方程组 $(\lambda_i I_n - A)X = 0$ 得解空间 $V_A(\lambda_i)$ 或者基础解系.

例

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

答案: $P_A(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)^2$.

- $(0 \cdot I - A)\vec{x} = 0 \Rightarrow \vec{x} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix};$
- $(1 \cdot I - A)\vec{x} = 0 \Rightarrow \vec{x} = c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$

矩阵特征值和特征向量一般求解方法

例

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. 设 $\mathcal{A}$ 为 $V = \mathbb{F}^{2 \times 2}$ 上的线性变换满足 $\mathcal{A}(M) = AM$. 求 $\mathcal{A}$ 的特征值和特征向量.

答案: $\mathcal{A}(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}) = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow P_{\mathcal{A}}(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)^2.$$

$$\bullet (I - A)\vec{x} = 0 \Rightarrow \text{基础解系 } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{特征子空间 } \langle E_{11}, E_{12} \rangle$$

$$\bullet (2I - A)\vec{x} = 0 \Rightarrow \text{基础解系 } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{特征子空间}$$

$$\langle E_{11} + E_{21}, E_{12} + E_{22} \rangle.$$

相似不变量

可以用矩阵来定义线性变换的哪些不变量 (即, 不依赖于基的选取的量).

性质

相似的矩阵具有相同的特征多项式和特征值.

证明: 设 $B = T^{-1}AT$. 则

$$P_B(\lambda) = \det(\lambda I - T^{-1}AT) = \det(T^{-1}) \det(\lambda I - A) \det(T) = P_A(\lambda).$$

即, 可以用矩阵来定义线性变换的特征多项式和特征值. 有没有其它相似不变量呢?

定理

设 A 为 n 阶复矩阵的 n 个特征值分别为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (可能有重复的). 则

- ① $\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$;
- ② $\det(A) = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$.

证明思路: 展开 $P_A(\lambda)$ 并使用根与系数之间的关系.

推论

一个 n 阶方阵可逆当且仅当其 n 个特征值均不为零.

相似不变量的应用

例

设 n 阶方阵 A 的全体特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$.

- 求 $I + A$ 的全体特征值和行列式;
- 更一般地, 求矩阵 $f(A)$ 的全体特征值.

解题思路: $P_{I+A}(\lambda) = P_A(\lambda - 1)$. 设 $\lambda - f(x) = a_0 \prod_{i=1}^d (\alpha_i - x)$. 则

$$\begin{aligned}\det(\lambda I - f(A)) &= \det\left(a_0 \prod_{i=1}^d (\alpha_i I - A)\right) = a_0^n \prod_{i=1}^d \det(\alpha_i I - A) \\ &= a_0^n \prod_{i=1}^d \prod_{j=1}^n (\alpha_i - \lambda_j) = \prod_{j=1}^n \left(a_0 \prod_{i=1}^d (\alpha_i - \lambda_j)\right) = \prod_{j=1}^n (\lambda - f(\lambda_j))\end{aligned}$$

例

若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}$ 和 $B = \begin{pmatrix} y & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似. 求 x, y .

提示: 相似不变量.

矩阵的相似对角化

现在我们回到原始问题: 哪些线性变换由伸缩给出?

定义 (可对角化)

相似于对角矩阵的方阵称为**可对角化**的. 我们称一个线性变换为**可对角化**的, 若它在某组基下的矩阵可对角化.

问题: 如何判断一个线性变换是否可对角化.

例 (不是所有的线性变换和矩阵都可对角化)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

可对角化的判定准则

若 $A = T \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) T^{-1}$. 记 $T = (\eta_1, \dots, \eta_n)$. 则

- ① $\eta_1, \dots, \eta_n$ 线性无关,
- ② $A\eta_i = \lambda_i\eta_i$.

定理 (利用特征向量来判定)

方阵 A 可对角化 $\Leftrightarrow A$ 有 n 个线性无关的特征向量.

有没有简单一点的办法来判断呢?

有时候, 可以用相似不变量来判断.(不要求特征向量!)

引理

属于不同特征值的特征向量线性无关. 即, 若 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 为方阵 A 的两两不同的特征值, η_i 为属于 λ_i 的特征向量, 则 $\eta_1, \dots, \eta_k$ 线性无关.

证明思路: 范德姆行列式不为零!

推论 (利用特征值来判定)

若 n 阶方阵有 n 个两两不同的特征值, 则 A 可对角化.

优点: 不要求求解特征向量; 缺点: 不是充要条件, 有重根咋办?

一般地, 我们可以用特征值的重数来判定是否可对角化.

定义 (代数重数, 几何重数)

设 A 为 n 阶复矩阵的特征多项式有分解

$$P_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1} (\lambda - \lambda_2)^{n_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{n_s}.$$

称 n_i 为 λ_i 的代数重数, 称子空间 $V_A(\lambda_i)$ 的维数为 λ_i 的几何重数.

定理 (利用特征值的重数来判定)

- ① $1 \leq \text{几何重数} \leq \text{代数重数}$.
- ② A 可对角化 $\Leftrightarrow$ 每个特征值的几何重数与代数重数相等.

证明思路: 将 $V_A(\lambda_i)$ 的一组基扩充为整个空间的一组基.

例

什么时候 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & x \\ 1 & 1 & y \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 可对角化?

解题思路: $P_A(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda^2 - x)$.

- $x \neq 0, 1 \Rightarrow$ 三个不同特征值.
- $x = 0 \Rightarrow 0$ 的代数重数为 2 而几何重数为 1.
- $x = 1 \Rightarrow -1$ 的重数为 1. 1 的代数重数为 2, 几何重数为 2 ($y = -1$) 或者 1 ($y \neq -1$).

极小多项式*

定理 (哈密尔顿-凯莱定理)

$$P_A(A) = 0.$$

特别地, 任意方阵 A 都存在零化多项式. 称次数最小的首一零化多项式为 A 的**极小多项式**. (注: 极小多项式为相似不变量.)

性质

- ① 极小多项式整除其他任意零化多项式. 特别地, 极小多项式为特征多项式的因子.
- ② 一个数为特征值当且仅当其为极小多项式的根.

定理 (利用极小多项式)

方阵可对角化当且仅当其极小多项式无重根.

推论 (利用零化多项式)

方阵可对角化当且仅当其存在无重根的零化多项式.

例: 设方阵 A 满足 $A^2 = A$, $A^2 = I$ 或 $A^3 = A$ 等. 则 A 可对角化.

相似上三角化

不是每个矩阵都可以对角化, 但总是可上三角化!

定理

- ① 任意 n 阶复方阵 A 都相似于一个上三角形矩阵 J , 且
- ② J 的对角线上的元素为 A 的全体特征值.

证明思路: 将 A 的一个特征向量 ξ_1 扩充为 $\mathbb{C}^n$ 的一组基 $\xi_1, \dots, \xi_n$, 并记组成的可逆矩阵 $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ 为 P . 则

$$AP = P \begin{pmatrix} \lambda & * \\ & A_{22} \end{pmatrix}.$$

对矩阵阶数归纳, 不妨设 $A_{22} = Q \begin{pmatrix} \lambda_2 & * \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} Q^{-1}$. 则

$$A = P \begin{pmatrix} 1 & \\ & Q \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \left(P \begin{pmatrix} 1 & \\ & Q \end{pmatrix} \right)^{-1}.$$

注: J 的取法不唯一. (例: $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.)

例: 若复二阶矩阵 A 满足 $A^2 = 0$, 则 $A = 0$ 或者 A 相似于 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

相似等价类中的最简代表元是什么？为了回答这一问题，我们需要引进：

定义 (若当块, 若当矩阵)

① 给定任意正整数 m 和复数 λ . 称矩阵 $J_m(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$

为若当块.

② 称由若当块组成的对角分块矩阵

$$J = \begin{pmatrix} J_{m_1}(\lambda_1) & & \\ & J_{m_2}(\lambda_2) & \\ & & \ddots \\ & & & J_{m_s}(\lambda_s) \end{pmatrix} \text{ 为若当矩阵.}$$

相似等价类中的最简代表元(若当标准形)*

定理

- ① 任意复方阵都与某若当矩阵相似, 并且
- ② 不计若当块排序下, 这个若当矩阵取法唯一. 称之为给矩阵的**若当标准形**

例

设 λ 为 5 阶复矩阵 A 的 5 重特征值. 请分析 A 的若当标准形.

例

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ 3 & -6 & 5 \end{pmatrix}$ 的若当标准形.